

# Latihan Soal Komposisi Fungsi dan Invers

Fungsi, Komposisi, Fungsi Invers, dan Invers dari Komposisi

Nama : \_\_\_\_\_

Kelas : \_\_\_\_\_

Skor : \_\_\_\_\_

## Petunjuk Pengerjaan

- Soal terdiri atas **20 pilihan ganda** (5 mudah, 5 sedang, 5 sulit, 5 HOTS), **5 isian singkat**, dan **5 uraian (essay)**. Soal disusun berjenjang dari mudah sampai HOTS dan sebagian bergaya UTBK. Alokasi waktu yang disarankan: 120 menit.
- Skor: pilihan ganda 2 poin, isian singkat 4 poin, uraian 8 poin per soal (total 100 poin). Tidak ada pengurangan skor untuk jawaban salah.
- Notasi:  $D_f$  domain,  $R_f$  range,  $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ ,  $f^{-1}$  fungsi invers dari  $f$ , dan  $f^{(n)}$  komposisi  $f$  sebanyak  $n$  kali. Jika domain tidak disebutkan, gunakan domain natural (himpunan bilangan real terbesar yang membuat rumus bermakna). Gambar tidak selalu digambar sesuai skala.
- Bilangan desimal ditulis dengan tanda koma. Jika perlu, bulatkan hasil sampai dua angka desimal.
- Kalkulator tidak diperkenankan.

## A. Pilihan Ganda

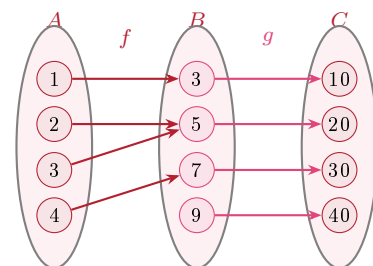
20 soal  $\times$  2 poin = 40 poin. Pilih satu jawaban yang paling tepat.

### Tingkat Mudah — soal 1 sampai 5

1. Diketahui  $f(x) = 3x - 2$  dan  $g(x) = x^2 + 1$ . Nilai  $(g \circ f)(2)$  adalah ....

A. 10                      B. 13                      C. 15                      D. 17                      E. 20

2. Diagram panah pada gambar menunjukkan fungsi  $f : A \rightarrow B$  dan  $g : B \rightarrow C$ . Range dari fungsi  $g \circ f$  adalah ....



A. {10, 20}                      B. {10, 20, 30}                      C. {10, 20, 30, 40}

D. {3, 5, 7}                      E. {3, 5, 7, 9}

3. Diketahui  $f(x) = 3x - 6$ . Jika  $f^{-1}$  adalah invers dari  $f$ , nilai  $f^{-1}(9)$  adalah ....

A. 1                      B. 3                      C. 5                      D. 7                      E. 21

4. Tabel di samping menyajikan nilai fungsi  $f$  dan  $g$  pada himpunan  $\{1, 2, 3, 4\}$ . Nilai  $(f \circ g)(2) + (g \circ f)(4)$  adalah ....

| $x$    | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------|---|---|---|---|
| $f(x)$ | 3 | 1 | 4 | 2 |
| $g(x)$ | 4 | 1 | 2 | 3 |

A. 4                      B. 5                      C. 6                      D. 7                      E. 8

5. Diketahui  $f(x) = x + 2$  dan  $g(x) = 3x - 1$ . Rumus fungsi  $(g \circ f)(x)$  adalah ....

- A.  $3x - 1$       B.  $3x + 1$       C.  $3x + 2$       D.  $3x + 3$       E.  $3x + 5$

**Tingkat Sedang** — soal 6 sampai 10

6. Diketahui  $f(x) = 2x + 1$  dan  $(f \circ g)(x) = 6x - 5$ . Fungsi  $g(x)$  adalah ....

- A.  $3x - 5$       B.  $3x - \frac{7}{2}$       C.  $3x - 3$       D.  $6x - 6$       E.  $6x - 4$

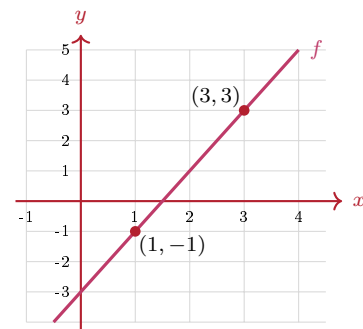
7. Diketahui  $g(x) = x - 2$  dan  $(f \circ g)(x) = x^2 - 4x + 5$ . Nilai  $f(5)$  adalah ....

- A. 10      B. 26      C. 30      D. 37      E. 50

8. Invers dari fungsi  $f(x) = \frac{3x - 1}{x + 2}$ ,  $x \neq -2$ , adalah  $f^{-1}(x) = \dots$

- A.  $\frac{2x + 1}{3 - x}$       B.  $\frac{2x + 1}{x - 3}$       C.  $\frac{x + 2}{3x - 1}$   
D.  $\frac{2x - 1}{x + 3}$       E.  $\frac{3x - 1}{x + 2}$

9. Grafik fungsi linear  $f$  pada gambar melalui titik  $(1, -1)$  dan  $(3, 3)$ . Jika  $f^{-1}$  adalah invers dari  $f$ , nilai  $f^{-1}(7)$  adalah ....



- A. 2      B. 3,5      C. 4      D. 5      E. 11

10. Diketahui  $f(x) = \sqrt{x}$  dan  $g(x) = x^2 - 4x + 3$ . Domain dari fungsi  $(f \circ g)(x)$  adalah ....

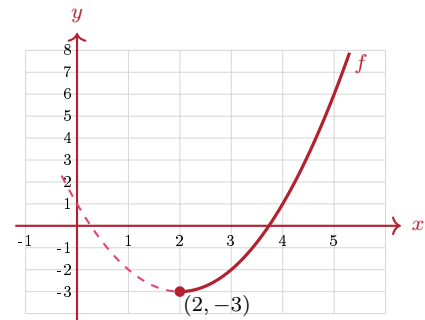
- A.  $1 \leq x \leq 3$       B.  $x < 1$  atau  $x > 3$       C.  $x \geq 3$   
D.  $x \leq 3$       E.  $x \leq 1$  atau  $x \geq 3$

**Tingkat Sulit** — soal 11 sampai 15, setara UTBK

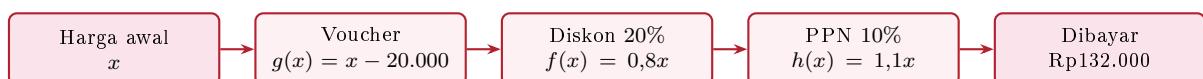
11. Diketahui  $f(x) = 2x - 3$  dan  $g(x) = \frac{x + 1}{x - 2}$ ,  $x \neq 2$ . Nilai  $(f \circ g)^{-1}(3)$  adalah ....

- A. 3      B.  $\frac{13}{4}$       C.  $\frac{7}{2}$       D. 4      E.  $\frac{9}{2}$

12. Gambar menunjukkan grafik fungsi  $f(x) = x^2 - 4x + 1$  dengan domain  $\{x \mid x \geq 2\}$  (bagian yang tebal). Jika  $f^{-1}$  adalah invers dari  $f$ , nilai  $f^{-1}(6)$  adalah ....



- A. -1                      B. 3                      C.  $2 + \sqrt{6}$                       D. 5                      E. 7
13. Fungsi  $f(x) = ax + b$  dengan  $a > 0$  memenuhi  $(f \circ f)(x) = 4x + 9$  untuk setiap bilangan real  $x$ . Nilai  $f^{-1}(11)$  adalah ....
- A. 2                      B. 4                      C. 7                      D. 9                      E. 25
14. Diketahui  $f(x) = x^2 - 1$  dan  $g(x) = 2x + 1$  dengan domain semua bilangan real. Perhatikan pernyataan berikut.
- (1)  $(g \circ f)(x) = 2x^2 - 1$ .
  - (2)  $(f \circ g)(x) = 4x^2 + 4x$ .
  - (3) Fungsi  $f$  tidak memiliki fungsi invers pada himpunan bilangan real.
  - (4)  $(g^{-1} \circ f)(2) = 2$ .
- Pernyataan yang benar adalah ....
- A. (1), (2), dan (3) saja                      B. (1) dan (3) saja                      C. (2) dan (4) saja
- D. (4) saja                      E. (1), (2), (3), dan (4)
15. Di sebuah toko sepatu, kasir menghitung harga pembayaran dengan tiga langkah berurutan seperti pada diagram. Rani membayar Rp132.000 untuk sepasang sepatu. Harga awal sepatu tersebut adalah ....

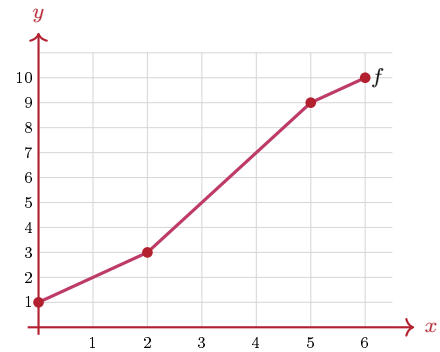


- A. Rp160.000                      B. Rp165.000                      C. Rp170.000                      D. Rp175.000                      E. Rp180.000

**Tingkat HOTS** — soal 16 sampai 20, penalaran tingkat tinggi gaya UTBK

16. Diketahui  $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$ ,  $x \neq 1$ . Jika  $f^{(n)}$  menyatakan komposisi  $f$  sebanyak  $n$  kali, yaitu  $f^{(1)} = f$  dan  $f^{(n)} = f \circ f^{(n-1)}$ , nilai  $f^{(2027)}\left(\frac{3}{2}\right)$  adalah ....
- A. 1                      B.  $\frac{3}{2}$                       C.  $\frac{5}{2}$                       D. 3                      E. 5
17. Diketahui  $f(x) = \frac{ax+b}{2x-3}$ ,  $x \neq \frac{3}{2}$ . Jika  $f^{-1}(x) = f(x)$  untuk setiap  $x$  dalam domainnya dan  $f(2) = 5$ , nilai  $a + b$  adalah ....
- A. 0                      B. 2                      C. 4                      D. 5                      E. 8

18. Gambar menunjukkan grafik fungsi bijektif  $f : [0, 6] \rightarrow [1, 10]$  yang berupa garis patah dengan titik-titik sudut di  $(0, 1)$ ,  $(2, 3)$ ,  $(5, 9)$ , dan  $(6, 10)$ . Nilai  $(f \circ f)(1) + (f^{-1} \circ f^{-1})(9)$  adalah ....



- A. 2                      B. 4                      C. 5                      D. 6                      E. 8
19. Diketahui  $f(x) = x^2 - 4x + 7$  dan  $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x-a}}$  dengan  $a$  bilangan real. Jika  $(g \circ f)(x)$  terdefinisi untuk setiap bilangan real  $x$ , himpunan semua nilai  $a$  yang memenuhi adalah ....
- A.  $a > 3$                       B.  $a \geq 3$                       C.  $a \leq 3$                       D.  $a < 7$                       E.  $a < 3$
20. Diketahui  $f(x) = ax + b$  dan  $g(x) = x + 2$  dengan  $a \neq 0$ . Apakah  $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x)$  untuk setiap bilangan real  $x$ ?
- (1)  $f(3) - f(1) = 2$ .  
(2)  $f(0) = 5$ .
- A. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup.  
B. Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup.  
C. DUA pernyataan BERSAMA-SAMA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi SATU pernyataan SAJA tidak cukup.  
D. Pernyataan (1) SAJA cukup dan pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan.  
E. Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan.

### B. Isian Singkat

5 soal  $\times$  4 poin = 20 poin. Tuliskan hanya jawaban akhir.

### Tingkat Mudah dan Sedang — soal 1 dan 2

1. Diketahui  $f(x) = 2x - 3$  dan  $g(x) = x^2 + 1$ . Nilai  $(f \circ g)(3) + (g \circ f)(3)$  adalah ...  
Jawaban: \_\_\_\_\_
2. Sebuah rangkaian dua mesin bekerja seperti pada gambar. Mesin  $f$  menerima masukan  $x > 0$ , hasilnya diteruskan ke mesin  $g$ , dan keluaran akhirnya adalah 120. Nilai  $x$  adalah ...



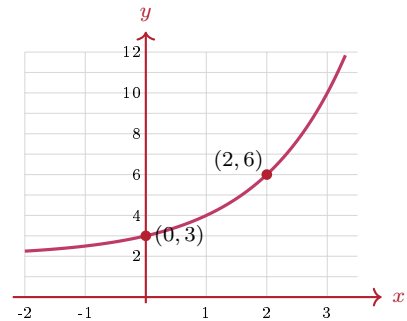
Jawaban: \_\_\_\_\_

**Tingkat Sulit** — soal 3 dan 4

3. Diketahui  $f(x) = x + 2$  dan  $(g \circ f)(x) = \frac{3x + 5}{x + 1}$ ,  $x \neq -1$ . Nilai  $g^{-1}(5)$  adalah ...

Jawaban: \_\_\_\_\_

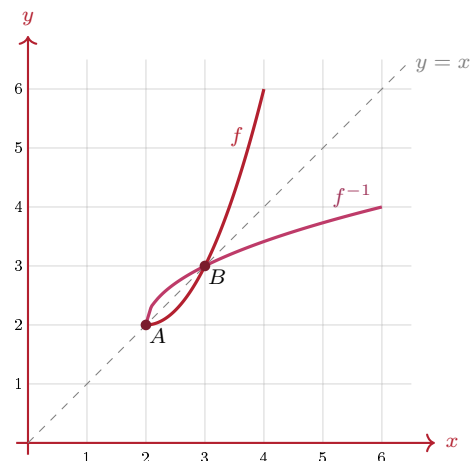
4. Gambar menunjukkan grafik fungsi  $f(x) = a \cdot 2^x + b$  yang melalui titik  $(0, 3)$  dan  $(2, 6)$ . Jika  $f^{-1}$  adalah invers dari  $f$ , nilai  $f^{-1}(18)$  adalah ...



Jawaban: \_\_\_\_\_

**Tingkat HOTS** — soal 5

5. Gambar menunjukkan grafik fungsi  $f(x) = x^2 - 4x + 6$  dengan domain  $\{x \mid x \geq 2\}$ , grafik inversnya  $f^{-1}$ , dan garis  $y = x$ . Kedua grafik berpotongan di titik A dan titik B. Panjang ruas garis AB adalah ...



Jawaban: \_\_\_\_\_

**C. Uraian (Essay)**

5 soal  $\times$  8 poin = 40 poin. Tuliskan langkah penyelesaian dengan lengkap.

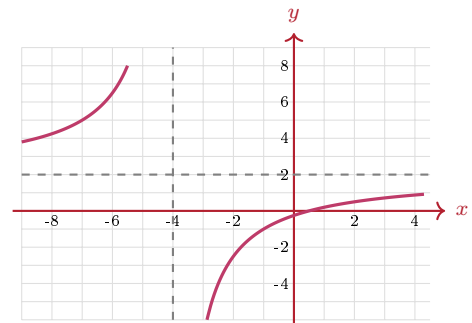
**Tingkat Sedang** — soal 1 dan 2

1. Diketahui  $f(x) = 2x + 3$  dan  $g(x) = x^2 - 4x$ .
- Tentukan rumus  $(f \circ g)(x)$  dan  $(g \circ f)(x)$ .
  - Hitunglah  $(f \circ g)(5)$  dan  $(g \circ f)(-2)$ .
  - Tentukan semua nilai  $x$  yang memenuhi  $(f \circ g)(x) = 3$ .
  - Apakah  $f \circ g = g \circ f$ ? Buktikan jawabanmu dengan satu nilai  $x$  sebagai contoh.

[8 poin]

2. Gambar menunjukkan grafik fungsi  $f(x) = \frac{2x-1}{x+4}$ .

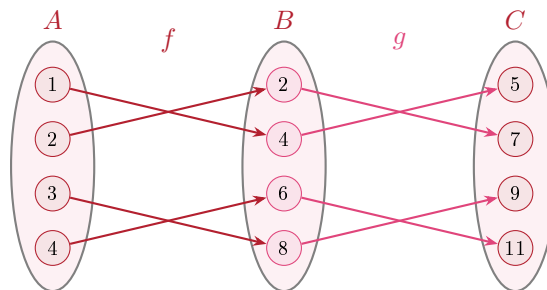
- (a) Dari gambar, tentukan persamaan asimtot tegak dan asimtot datar, lalu tuliskan domain dan range  $f$ .  
 (b) Tentukan rumus  $f^{-1}(x)$  beserta domain dan range-nya.  
 (c) Hitunglah  $f^{-1}(3)$ .  
 (d) Buktikan bahwa  $f(f^{-1}(x)) = x$ .



[8 poin]

**Tingkat Sulit** — soal 3 dan 4

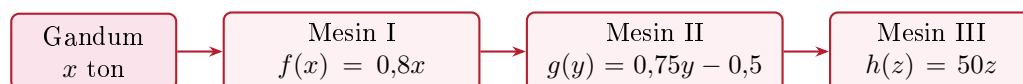
3. Diagram panah berikut menunjukkan fungsi  $f : A \rightarrow B$  dan  $g : B \rightarrow C$  dengan  $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ,  $B = \{2, 4, 6, 8\}$ , dan  $C = \{5, 7, 9, 11\}$ .



- (a) Tuliskan  $g \circ f$  sebagai himpunan pasangan berurutan, lalu tentukan rumus  $(g \circ f)(x)$ .  
 (b) Selidiki apakah  $f$ ,  $g$ , dan  $g \circ f$  masing-masing merupakan fungsi bijektif. Berikan alasan.  
 (c) Tuliskan  $f^{-1}$  dan  $g^{-1}$  sebagai himpunan pasangan berurutan.  
 (d) Tentukan  $(g \circ f)^{-1}(9)$  dengan dua cara: melalui  $f^{-1} \circ g^{-1}$  dan melalui rumus  $(g \circ f)^{-1}(x)$ . Mengapa urutan  $f^{-1}$  dan  $g^{-1}$  tertukar?

[8 poin]

4. Sebuah pabrik tepung memproses bahan baku melalui tiga mesin berurutan. Mesin I mengubah  $x$  ton gandum menjadi  $f(x) = 0,8x$  ton tepung kasar. Mesin II mengayak  $y$  ton tepung kasar menjadi  $g(y) = 0,75y - 0,5$  ton tepung halus (ada 0,5 ton yang tertinggal di mesin). Mesin III mengemas  $z$  ton tepung halus menjadi  $h(z) = 50z$  kemasan.



- (a) Tentukan fungsi total  $T(x) = (h \circ g \circ f)(x)$ , yaitu banyak kemasan dari  $x$  ton gandum.  
 (b) Berapa kemasan yang dihasilkan dari 80 ton gandum?  
 (c) Tentukan  $T^{-1}(x)$ , lalu hitung banyak gandum yang diperlukan untuk memenuhi pesanan 1.475 kemasan.  
 (d) Tentukan batas minimum  $x$  agar  $T(x) \geq 0$ , lalu jelaskan arti batas tersebut pada mesin II.

[8 poin]

**Tingkat HOTS** — soal 5

5. Diketahui  $f(x) = \frac{2x+5}{x-2}$ ,  $x \neq 2$ , dan  $g(x) = 3x - 1$ .
- (a) Buktikan bahwa  $f(f(x)) = x$  untuk setiap  $x \neq 2$  dalam domain komposisinya, sehingga  $f^{-1} = f$ .
  - (b) Jika  $f^{(n)}$  menyatakan komposisi  $f$  sebanyak  $n$  kali, tentukan  $f^{(2027)}(3)$  dengan memanfaatkan hasil (a).
  - (c) Tentukan  $(f \circ g)^{-1}(x)$  dengan dua cara: melalui rumus  $(f \circ g)(x)$  dan melalui  $g^{-1} \circ f^{-1}$ . Pastikan kedua hasilnya sama.
  - (d) Tentukan semua nilai  $x$  yang memenuhi  $(f \circ g)^{-1}(x) = (f \circ g)(x)$ .

[8 poin]

Kunci Jawaban dan Pembahasan Singkat

Untuk guru dan pembahasan mandiri

Kunci Pilihan Ganda

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| D  | B  | C  | A  | E  | C  | B  | A  | D  | E  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| C  | D  | B  | A  | C  | E  | B  | D  | E  | A  |

Pembahasan Pilihan Ganda

- (D)  $f(2) = 3 \cdot 2 - 2 = 4$ , lalu  $g(4) = 4^2 + 1 = 17$ . (Jebakan:  $(f \circ g)(2) = f(5) = 13$  karena urutan tertukar.)
- (B)  $g \circ f$  memetakan  $1 \rightarrow 3 \rightarrow 10$ ,  $2 \rightarrow 5 \rightarrow 20$ ,  $3 \rightarrow 5 \rightarrow 20$ ,  $4 \rightarrow 7 \rightarrow 30$ . Jadi  $R_{g \circ f} = \{10, 20, 30\}$ . Angka 40 tidak masuk range karena 9 bukan hasil dari  $f$ .
- (C) Dari  $y = 3x - 6$  diperoleh  $x = \frac{y+6}{3}$ , sehingga  $f^{-1}(9) = \frac{15}{3} = 5$ . Cara cepat: selesaikan  $3x - 6 = 9$ , hasilnya  $x = 5$ .
- (A)  $(f \circ g)(2) = f(g(2)) = f(1) = 3$  dan  $(g \circ f)(4) = g(f(4)) = g(2) = 1$ , sehingga jumlahnya 4. (Jebakan: jika urutan dibalik,  $(g \circ f)(2) + (f \circ g)(4) = 4 + 4 = 8$ .)
- (E)  $(g \circ f)(x) = g(x+2) = 3(x+2) - 1 = 3x + 5$ . (Jawaban  $3x + 1$  adalah  $(f \circ g)(x)$ .)
- (C)  $(f \circ g)(x) = 2g(x) + 1 = 6x - 5 \Rightarrow g(x) = \frac{6x-6}{2} = 3x - 3$ .
- (B) Karena  $g(x) = 5$  dicapai saat  $x = 7$ , maka  $f(5) = (f \circ g)(7) = 49 - 28 + 5 = 26$ . Cara lain:  $x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1$ , sehingga  $f(t) = t^2 + 1$  dan  $f(5) = 26$ . (Jebakan 10: memakai  $(f \circ g)(5)$ .)
- (A) Dari  $y = \frac{3x-1}{x+2}$  diperoleh  $xy+2y = 3x-1 \Rightarrow x(y-3) = -2y-1 \Rightarrow x = \frac{2y+1}{3-y}$ . Jadi  $f^{-1}(x) = \frac{2x+1}{3-x}$ .  
Rumus cepat:  $\frac{ax+b}{cx+d} \Rightarrow \frac{-dx+b}{cx-a} = \frac{-2x-1}{x-3}$ .
- (D) Gradien  $= \frac{3 - (-1)}{3 - 1} = 2$ , sehingga  $y + 1 = 2(x - 1)$  atau  $f(x) = 2x - 3$ . Maka  $f^{-1}(7)$  memenuhi  $2x - 3 = 7$ , yaitu  $x = 5$ . (Jebakan 2: salah memakai  $\frac{x-3}{2}$ .)
- (E)  $(f \circ g)(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 3}$  terdefinisi jika  $x^2 - 4x + 3 \geq 0$ , yaitu  $(x-1)(x-3) \geq 0$ , sehingga  $x \leq 1$  atau  $x \geq 3$ . (Jawaban A adalah penyelesaian untuk  $\leq 0$ .)
- (C)  $(f \circ g)(x) = 2 \cdot \frac{x+1}{x-2} - 3 = \frac{8-x}{x-2}$ . Nilai  $(f \circ g)^{-1}(3)$  adalah  $x$  yang memenuhi  $\frac{8-x}{x-2} = 3 \Rightarrow 8-x = 3x-6 \Rightarrow x = \frac{7}{2}$ . Cara lain:  $(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$ , dengan urutan invers dibalik.
- (D) Selesaikan  $x^2 - 4x + 1 = 6 \Rightarrow x^2 - 4x - 5 = 0 \Rightarrow (x-5)(x+1) = 0$ . Domain  $x \geq 2$  sehingga hanya  $x = 5$  yang berlaku. (Jebakan -1: berada di cabang kiri parabola yang tidak termasuk domain.)
- (B)  $(f \circ f)(x) = a(ax+b)+b = a^2x+(a+1)b$ . Maka  $a^2 = 4$  dan  $a > 0$  memberi  $a = 2$ , lalu  $3b = 9 \Rightarrow b = 3$ . Jadi  $f(x) = 2x + 3$  dan  $f^{-1}(11)$  memenuhi  $2x + 3 = 11$ , yaitu  $x = 4$ . (Tanpa syarat  $a > 0$  ada pasangan lain  $a = -2, b = -9$ .)
- (A) (1)  $g(f(x)) = 2(x^2 - 1) + 1 = 2x^2 - 1$ , benar. (2)  $f(g(x)) = (2x+1)^2 - 1 = 4x^2 + 4x$ , benar. (3)  $f(1) = f(-1) = 0$ , jadi  $f$  tidak satu-satu dan tidak punya invers pada  $\mathbb{R}$ , benar. (4)  $f(2) = 3$  dan  $g^{-1}(x) = \frac{x-1}{2}$ , sehingga  $g^{-1}(3) = 1 \neq 2$ , salah.
- (C) Urutan: voucher, diskon, lalu PPN, yaitu  $h(f(g(x))) = 1,1 \cdot 0,8(x - 20.000) = 0,88(x - 20.000) = 132.000$ . Maka  $x - 20.000 = 150.000$  dan  $x = 170.000$ . (Jebakan D: jika diskon dihitung lebih dulu sebelum voucher, hasilnya 175.000.)

16. (E)  $f(f(x)) = \frac{\frac{x+1}{x-1} + 1}{\frac{x+1}{x-1} - 1} = \frac{2x}{2} = x$ , sehingga  $f$  adalah invers dirinya sendiri dan komposisi genap menghasilkan fungsi identitas. Karena 2027 ganjil,  $f^{(2027)} = f$ , dan  $f(\frac{3}{2}) = \frac{5/2}{1/2} = 5$ . (Jebakan  $\frac{3}{2}$ : menganggap hasilnya kembali ke nilai awal.)
17. (B) Untuk  $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ , syarat  $f^{-1} = f$  adalah  $d = -a$ . Di sini  $d = -3$ , sehingga  $a = 3$ . Lalu  $f(2) = \frac{6+b}{4-3} = 6+b = 5 \Rightarrow b = -1$ . Jadi  $a+b = 2$ . (Cek:  $f^{-1}(x) = \frac{3x-1}{2x-3} = f(x)$ .)
18. (D) Ruas pertama  $f(x) = x+1$  sehingga  $f(1) = 2$  dan  $f(2) = 3$ , jadi  $(f \circ f)(1) = 3$ . Dari grafik  $f(5) = 9$ , sehingga  $f^{-1}(9) = 5$ . Pada ruas kedua  $f(x) = 2x-1$ , dan  $2x-1 = 5 \Rightarrow x = 3$ , sehingga  $f^{-1}(5) = 3$ . Jadi  $(f^{-1} \circ f^{-1})(9) = 3$  dan jumlahnya  $3+3 = 6$ .
19. (E)  $f(x) = (x-2)^2 + 3 \geq 3$  sehingga  $R_f = [3, \infty)$ . Fungsi  $g$  terdefinisi hanya jika  $x-a > 0$ , jadi harus  $f(x) > a$  untuk semua  $x$ , yaitu  $3 > a$ . Nilai  $a = 3$  tidak boleh karena  $f(2) = 3$  membuat penyebut  $\sqrt{0} = 0$ .
20. (A)  $(f \circ g)(x) = a(x+2)+b = ax+2a+b$  dan  $(g \circ f)(x) = ax+b+2$ . Keduanya sama untuk semua  $x$  jika dan hanya jika  $2a = 2$ , yaitu  $a = 1$  (nilai  $b$  tidak berpengaruh). Pernyataan (1):  $f(3) - f(1) = 2a = 2 \Rightarrow a = 1$ , cukup. Pernyataan (2) hanya memberi  $b = 5$  tanpa informasi  $a$ , tidak cukup.

### Pembahasan Isian Singkat

1. **Jawaban:** 27.  $(f \circ g)(3) = f(10) = 17$  dan  $(g \circ f)(3) = g(3) = 10$ . Jumlahnya 27.
2. **Jawaban:** 4.  $g(f(x)) = (2x+3)^2 - 1 = 120 \Rightarrow (2x+3)^2 = 121 \Rightarrow 2x+3 = \pm 11$ . Karena  $x > 0$ ,  $2x+3 = 11$  sehingga  $x = 4$  (nilai  $x = -7$  ditolak).
3. **Jawaban:** 2. Misalkan  $t = x+2$ , maka  $g(t) = \frac{3(t-2)+5}{(t-2)+1} = \frac{3t-1}{t-1}$ . Nilai  $g^{-1}(5)$  memenuhi  $\frac{3t-1}{t-1} = 5 \Rightarrow 3t-1 = 5t-5 \Rightarrow t = 2$ .
4. **Jawaban:** 4. Dari titik  $(0,3)$ :  $a+b = 3$ . Dari titik  $(2,6)$ :  $4a+b = 6$ . Maka  $a = 1$  dan  $b = 2$ , sehingga  $f(x) = 2^x + 2$ . Selesaikan  $2^x + 2 = 18 \Rightarrow 2^x = 16 \Rightarrow x = 4$ .
5. **Jawaban:**  $\sqrt{2}$ . Pada domain  $x \geq 2$ ,  $f$  naik, sehingga titik potong  $f$  dan  $f^{-1}$  terletak pada garis  $y = x$ . Selesaikan  $x^2 - 4x + 6 = x \Rightarrow x^2 - 5x + 6 = 0 \Rightarrow x = 2$  atau  $x = 3$ . Titik potongnya  $A(2,2)$  dan  $B(3,3)$ , sehingga  $AB = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ .

### Pembahasan dan Pedoman Penskoran Uraian

1. (a)  $(f \circ g)(x) = 2(x^2 - 4x) + 3 = 2x^2 - 8x + 3$ .  $(g \circ f)(x) = (2x+3)^2 - 4(2x+3) = 4x^2 + 12x + 9 - 8x - 12 = 4x^2 + 4x - 3$ . (b)  $(f \circ g)(5) = 50 - 40 + 3 = 13$ .  $f(-2) = -1$  dan  $g(-1) = 1 + 4 = 5$ , sehingga  $(g \circ f)(-2) = 5$ . (c)  $2x^2 - 8x + 3 = 3 \Rightarrow 2x(x-4) = 0 \Rightarrow x = 0$  atau  $x = 4$ . (d) Tidak. Untuk  $x = 1$ :  $(f \circ g)(1) = 2 - 8 + 3 = -3$ , sedangkan  $(g \circ f)(1) = 4 + 4 - 3 = 5$ . Karena hasilnya berbeda,  $f \circ g \neq g \circ f$  (komposisi tidak komutatif).  
Penskoran: (a) 2 poin; (b) 2 poin; (c) 2 poin; (d) 2 poin.
2. (a) Asimtot tegak  $x = -4$  dan asimtot datar  $y = 2$ .  $D_f = \{x \mid x \neq -4\}$  dan  $R_f = \{y \mid y \neq 2\}$ . (b)  $y = \frac{2x-1}{x+4} \Rightarrow xy + 4y = 2x - 1 \Rightarrow x(y-2) = -4y - 1 \Rightarrow x = \frac{4y+1}{2-y}$ . Jadi  $f^{-1}(x) = \frac{4x+1}{2-x}$  dengan domain  $\{x \mid x \neq 2\}$  dan range  $\{y \mid y \neq -4\}$  (domain dan range tertukar). (c)  $f^{-1}(3) = \frac{13}{2-3} = -13$ . Cek:  $f(-13) = \frac{-27}{-9} = 3$ . (d)  $f(f^{-1}(x)) = \frac{2 \cdot \frac{4x+1}{2-x} - 1}{\frac{4x+1}{2-x} + 4} = \frac{\frac{8x+2-2+x}{2-x}}{\frac{4x+1+8-4x}{2-x}} = \frac{9x}{9} = x$ .  
Penskoran: (a) 2 poin (asimtot 1, domain dan range 1); (b) 2 poin; (c) 2 poin; (d) 2 poin.
3. (a)  $g \circ f = \{(1,5), (2,7), (3,9), (4,11)\}$ . Pola  $x \mapsto 2x+3$ , sehingga  $(g \circ f)(x) = 2x+3$ . (b)  $f$  bijektif karena setiap anggota  $B$  tepat sekali menjadi pasangan anggota  $A$  (satu-satu dan pada).  $g$  bijektif dengan alasan yang sama terhadap  $C$ .  $g \circ f$  memetakan empat anggota  $A$  ke empat anggota  $C$  yang berbeda dan semuanya terpakai, sehingga bijektif. (c)  $f^{-1} = \{(4,1), (2,2), (8,3), (6,4)\}$  dan  $g^{-1} = \{(7,2), (5,4), (11,6), (9,8)\}$ . (d) Cara 1:  $g^{-1}(9) = 8$ , lalu  $f^{-1}(8) = 3$ . Cara 2:  $(g \circ f)^{-1}(x) = \frac{x-3}{2}$ , sehingga  $(g \circ f)^{-1}(9) = 3$ . Urutan

tertukar karena  $g \circ f$  menerapkan  $f$  lebih dulu; untuk membalikkannya, yang terakhir diterapkan ( $g$ ) harus dibalik lebih dulu, yaitu  $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ .

Penskoran: (a) 2 poin (pasangan 1, rumus 1); (b) 2 poin; (c) 2 poin; (d) 2 poin.

4. (a)  $T(x) = 50(0,75 \cdot 0,8x - 0,5) = 50(0,6x - 0,5) = 30x - 25$ . (b)  $T(80) = 2400 - 25 = 2375$  kemasan.  
 (c) Dari  $y = 30x - 25$  diperoleh  $x = \frac{y+25}{30}$ , sehingga  $T^{-1}(x) = \frac{x+25}{30}$ . Untuk pesanan 1.475 kemasan:  
 $T^{-1}(1475) = \frac{1500}{30} = 50$  ton gandum. (d)  $30x - 25 \geq 0 \Rightarrow x \geq \frac{5}{6}$  ton. Pada batas ini tepung kasar yang masuk ke mesin II adalah  $0,8 \cdot \frac{5}{6} = \frac{2}{3}$  ton, dan  $g\left(\frac{2}{3}\right) = 0$ . Jika gandum kurang dari  $\frac{5}{6}$  ton, seluruh tepung habis tertinggal di mesin II dan hasil negatif tidak bermakna.

Penskoran: (a) 2 poin; (b) 2 poin; (c) 2 poin (invers 1, nilai 1); (d) 2 poin.

5. (a)  $f(f(x)) = \frac{2 \cdot \frac{2x+5}{x-2} + 5}{\frac{2x+5}{x-2} - 2} = \frac{\frac{4x+10+5x-10}{x-2}}{\frac{2x+5-2x+4}{x-2}} = \frac{9x}{9} = x$ . Karena  $f \circ f$  adalah fungsi identitas,  $f^{-1} = f$ . (b)  
 $f^{(2)} = I$  sehingga  $f^{(2026)} = I$  dan  $f^{(2027)} = f$ . Maka  $f^{(2027)}(3) = f(3) = \frac{11}{1} = 11$ . (c) Cara 1:  $(f \circ g)(x) = \frac{2(3x-1)+5}{(3x-1)-2} = \frac{6x+3}{3x-3} = \frac{2x+1}{x-1}$ . Dari  $y = \frac{2x+1}{x-1}$  diperoleh  $x(y-2) = y+1$ , sehingga  $(f \circ g)^{-1}(x) = \frac{x+1}{x-2}$ . Cara 2:  $g^{-1}(x) = \frac{x+1}{3}$  dan  $f^{-1} = f$ , sehingga  $g^{-1}(f(x)) = \frac{\frac{2x+5}{x-2} + 1}{3} = \frac{3x+3}{3(x-2)} = \frac{x+1}{x-2}$ . Kedua hasil sama. (d)  $\frac{x+1}{x-2} = \frac{2x+1}{x-1} \Rightarrow (x+1)(x-1) = (2x+1)(x-2) \Rightarrow x^2 - 1 = 2x^2 - 3x - 2 \Rightarrow x^2 - 3x - 1 = 0$ .  
 Maka  $x = \frac{3 \pm \sqrt{13}}{2}$ . Kedua nilai tidak sama dengan 1 atau 2, sehingga keduanya memenuhi.

Penskoran: (a) 2 poin; (b) 2 poin; (c) 2 poin (dua cara masing-masing 1); (d) 2 poin.